

1.2 《常用逻辑用语》导学案 1

一、学习目标

1. 理解全称量词与存在量词的意义.
2. 会判定全称量词命题和存在量词命题的真假.
3. 能正确地对含有一个量词的命题进行否定.
4. 体会从具体到一般的认知过程, 培养抽象、概括的能力.

二、重点难点

重点: 会判定全称量词命题和存在量词命题的真假.

难点: 能正确地对含有一个量词的命题进行否定.

三、预习导学

探究新知(一): 全称量词与全称量词命题

观察以下命题, 你发现了什么?

- (1) 所有的正整数都是有理数; (2) 对任意一个 $x \in R$, $x > 3$;
- (3) 每一个二次函数的图象都开口向上; (4) 所有有中国国籍的人都是黄种人

问题: 这些命题中的量词有何特点?

阅读教材第 24 页内容, 然后回答问题

1. 短语“_____”, “_____”在逻辑中通常叫做全称量词, 并用符号“ $\forall$ ”表示, 常见的全称量词还有“_____”, “_____”, “_____”等.
2. 含有_____的命题, 叫做全称量词命题.
3. 通常, 将含有变量 x 的语句用 $p(x)$, $q(x)$, $r(x)$, $\dots$ 表示, 变量 x 的取值范围用 M 表示. 那么, 全称量词命题“对 M 中的任意一个 x , 有 $p(x)$ 成立”可用符号简记为_____.

练一练: 判断下列全称量词命题的真假.

- (1) 所有的素数都是奇数; (2) $\forall x \in R, x^2 + 1 \geq 1$;
 (3) 每一个无理数 x , x^2 也是无理数; (4) 任何实数都有算术平方根。

探究新知 (二): 存在量词与存在量词命题

下列命题中量词有何特点? 与全称量词有何区别?

- (1) 存在一个 $x_0 \in R$, 使 $2x_0 + 1 = 3$; (2) 至少有一个 $x_0 \in Z$, x_0 能被 2 和 3 整除;
 (3) 有些无理数的平方是无理数; (4) 存在一个实数, 使 $2x^2 - x + 1 = 0$ 。

阅读教材第 24 页内容, 然后回答问题

1. 短语“存在一个”“至少有一个”在逻辑中通常叫做_____, 并用符号“_____”表示. 含有_____的命题, 叫做存在量词命题.
2. 存在量词命题“存在 M 中的元素 x , 使 $p(x)$ 成立”可用符号简记为_____

练一练: 1. 判断下列存在量词命题的真假.

- (1) 有一个实数 x_0 , 使 $x_0^2 + 2x_0 + 3 = 0$; (2) 存在一对整数, 使 $2x + 4y = 3$.
 (3) 有些整数只有两个正因数; (4) $\exists x_0 \in R$, 使得 $x_0^2 + 1 < 0$

2. 用符号“ $\forall$ ”“ $\exists$ ”表示下列含有量词的命题.

- (1) 实数的绝对值大于等于 0. (2) 存在实数对, 使两数的平方和小于
 (3) 任意的实数 a, b, c , 满足 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$.

探究新知 (三): 全称量词命题和存在量词命题的否定

阅读教材第 27 页内容, 然后回答问题

1. 全称量词命题的否定

一般地，对于含有一个量词的全称量词命题的否定，有下面结论：

全称量词命题： $\forall x \in M, p(x)$ ，它的否定：_____。

也就是说，全称量词命题的否定是_____。

2. 存在量词命题的否定

一般地，对于含一个量词的存在量词命题的否定，有下面的结论：

存在量词命题： $\exists x_0 \in M, p(x_0)$ ，它的否定_____。

也就是说，存在量词命题的否定是_____。

练一练：写出下列命题的否定

- (1) p : 所有能被 3 整除的整数都是奇数；
- (2) p : 对任意 $x \in \mathbb{Z}$, x^2 的个位数字不等于 3；
- (3) p : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 2 \leq 0$;
- (4) p : 有的三角形是等边三角形。

当堂检测

1. 下列命题为存在量词命题的是 () .

- A. 偶函数的图像关于 y 轴对称
- B. 正四棱柱都是平行六面体
- C. 不相交的两条直线都是平行线
- D. 存在实数大于等于 3

2. 下列命题中假命题的个数 () .

(1) $\forall x \in R, x^2 + 1 \geq 1$;

(2) $\exists x \in R, 2x + 1 = 3$;

(3) $\exists x \in Z, x$ 能被 2 和 3 整除;

(4) $\exists x \in R, x^2 + 2x + 3 = 0$

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 4 个

3. 命题“对任意的 $x \in R, x^3 - x^2 + 1 \leq 0$ ” 的否定是 () .

A. 不存在 $x \in R, x^3 - x^2 + 1 \leq 0$

B. 存在 $x \in R, x^3 - x^2 + 1 \leq 0$

C. 存在 $x \in R, x^3 - x^2 + 1 > 0$

D. 对任意的 $x \in R, x^3 - x^2 + 1 > 0$

4. 命题“不是每个人都会开车” 的否定是 ()

A. 每个人都会开车

B. 所有人都不会开车

C. 有些人会开车

D. 存在一个人不会开车

5. 已知集合 $A \cap B \neq \emptyset$, 则下列说法正确的有 ()

① $\forall x \in A, \text{总有 } x \in B$;

② $\forall x \in A, \text{总有 } x \notin B$;

③ $\exists x \in A, \text{使得 } x \in B$;

④ $\exists x \notin A, \text{但 } x \in B$.

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

6. (2014·湖北)命题“ $\forall x \in R, x^2 \neq x$ ” 的否定是()

A. $\forall x \in R, x^2 \neq x$

B. $\forall x \in R, x^2 = x$

C. $\exists x \in R, x^2 \neq x$

D. $\exists x \in R, x^2 = x$

7. (2014·山东师大附中模拟)命题“ $\exists x_0 \in R, e^{x_0} < x_0$ ” 的否定是()

A. $\exists x_0 \in R, e^{x_0} > x_0$

B. $\forall x \in R, e^x \geq x$

C. $\exists x_0 \in R, e^{x_0} \geq x_0$

D. $\forall x \in R, e^x > x$

8. 下列命题中

(1) 有的质数是偶数; (2) 与同一个平面所成的角相等的两条直线平行; (3) 有的三角形三个内角成等差数列; (4) 与圆只有一个公共点的直线是圆的切线, 其中全称量词命题是_____存在量词命题是_____.

9. 平行四边形对边相等的否定是_____

10. 命题“存在一个三角形没有外接圆”的否定是_____。

11. 用符号“ $\forall$ ”“ $\exists$ ”表示下列含有量词的命题.

(1) 自然数的平方大于零.

(2) 存在一对整数, 使 $2x+4y=3$.

(3) 存在一个无理数, 它的立方是有理数.

(4) 实数的平方大于等于 0.

(5) 存在一对实数使 $2x+3y+3 < 0$

12. 写出下列命题的否定

(1) p: 有一个素数含三个正因数.

(2) p: $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 - x + \frac{1}{4} \geq 0$.

(3) p: 所有的正方形都是矩形.

(4) p: 至少有一个实数 x , 使 $x^3 + 1 = 0$.

【课堂总结】 _____

【课后反思】 _____

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能